Obliczanie całek

Aby mieć dokładne wyniki włączamy pokazywanie większej niż zwykle liczby cyfr znaczących.

```
format long
```

Definiujemy funkcję Gaussa - tu jest wzór napisany w LaTeX, czyli ilustracja nie coś co naprawdę się liczy

$$f(x, x_0, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right]$$

```
gauss = @(x, x0, sigma) 1 / sqrt(2*pi) ./ sigma .* exp(- (x-x0).^2 / 2 ./ sigma.^2);
```

Interesuje nas pole powierzchni pod krzywą Gaussa w zakresie od -1 do +1, ogólniej od jakiegoś a do jakiegoś b. Zdefiniujemy też N jako liczbę punktów potrzebnych do wykresu i utworzymy x jako wektor wartości zmiennej niezależnej.

```
a = -1;  % dolna granica całkowania
b = +1;  % górna granica całkowania
N = 500; % liczba punktów - w zasadzie tylko do wykresów
x = linspace(a, b, N);
```

Obliczenia chcemy przeprowadzić dla różnych wartości parametru σ.

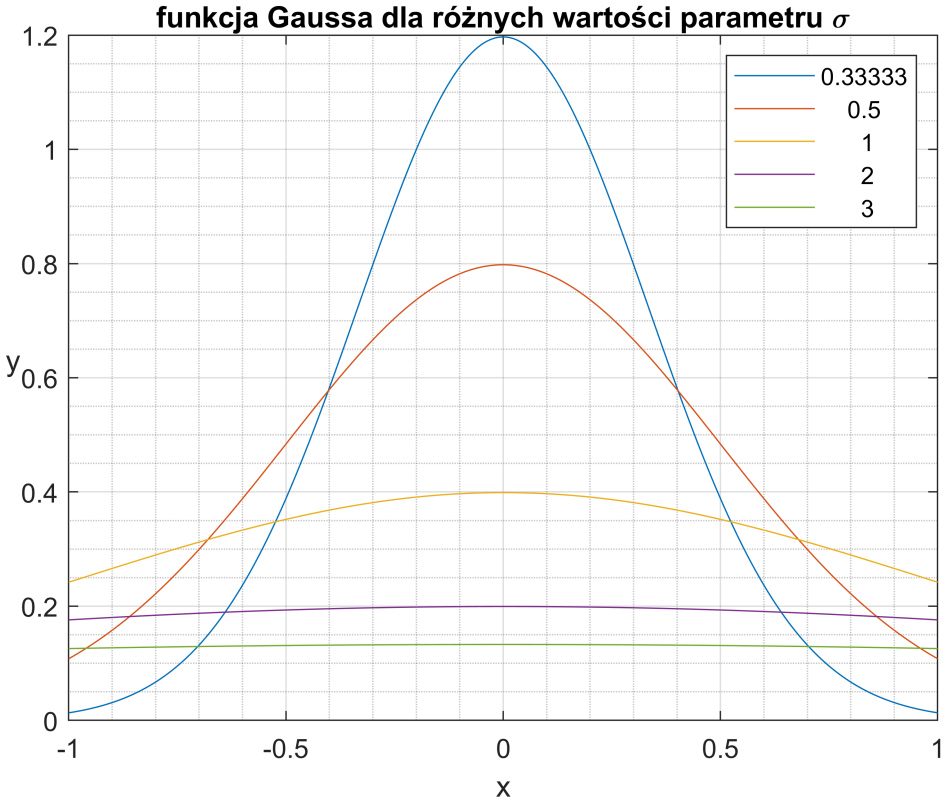
```
sigma_values = [1/3; 1/2; 1; 2; 3]
```

```
sigma_values = 5×1
   0.333333333333333
   0.500000000000000
   1.000000000000000
   2.000000000000000
   3.000000000000000
```

Zobaczmy wykresy - zrobimy je na jednym rysunku - nie musimy nawet do tego używać pętli for - zadziała magia obliczeń na wektorach i macierzach jaka jest w Matlabie.

```
figure(1);
clf; % clf nie zaszkodzi

y = gauss(x, 0, sigma_values);
plot(x, y);
grid minor;
grid on;
title('funkcja Gaussa dla różnych wartości parametru \sigma');
xlabel('x');
ylabel('y', 'rotation', 0); % rotation=0 ustawia linię tekstu równolegle do osi x
legend(num2str(sigma_values)); % num2str przekształca wektor wartości na tablicę napisów
hold all;
```


funkcja Gaussa dla różnych wartości parametru σ
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
y
-1
-0.5
0
0.5
1
x
0.33333
0.5
1
2
3